

	MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)							
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:		EWR #: # ЗИР:		Subsystem: Подсистема:		Line №: № Линии:	
	Area: Участок:		WO: РЗ:		P&ID #: СТИКИП		Title: Название:	
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:		Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:					
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:			TCO Specification: Спецификации ТШО:				TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная Процедура ТШО:	
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)					Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху	barg		Piping NDT НК Трубопровода	VT/BK 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:		Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке	barg		Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода		Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:		PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200HB)			Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)		Notes Примечания			

Job Description
Описание работ

Approved by Потверждено		Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE Engineer Инженер DE		
Approved by: Утверждено:	DE Engineer-Consultant DE Инженер-Консультант проектной группы		
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:		
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:		
Reviewed by: Рассмотрено:	TTT Group Supervisor: Руководитель группы КР:		
Reviewed by: Рассмотрено:	Unit TA Supervisor: Начальник КР установок Отдел Эксплуатации:		
Approved by: Утверждено:	Design Engineering Supervisor: Руководитель инженерно-проектной группы:		

 MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)									
Anomaly Report: Отчет об аномалии:		N/A	EWR #: # ЗИР:	25-0068	Subsystem: Подсистема:	N/A	Line №: № Линии:	63-9100-SH-1049-3/4"-900H22-HC	
Area: Участок:		SGP ST-740	WO: РЗ:	2076268	P&ID #: СТИКИП	63-9100-B-PID-9139-01	Title: Название:	SGP TA26 Replacement of the leaking flange	
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ		Unit: Установка:	ST-740	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:		L-SK-001/L-SK-002			
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:		B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:		W-ST-2025		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная Процедура ТШО:	
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)				YES		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			YES/ДА
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху		NO/HET barg		Piping NDT НК Трубопровода		YES/ДА VT/BK 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	N/A	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке		YES/ДА 123 barg		Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода		NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	HC (50mm)	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HV) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200HV)		NA/НП		Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)		NA/НП	Notes Примечания	RT/UT/MT/PT-100%	

Job Description
Описание работ

Replacement of the leaking flange on the line # 63-9100-SH-1049-3/4"-900H22-HC ***** Замена протекающего фланца на линии # 63-9100-SH-1049-3/4"-900H22-HC

Approved by Потверждено		Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS		Vladimir Dumchev Digitally signed by Vladimir Dumchev Date: 2025.01.31 09:55:04 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Engineer-Consultant DE Инженер-Консультант проектной группы	Bekzat Abzaliyev	Bekzat Abzaliyev Digitally signed by Bekzat Abzaliyev Date: 2025.01.31 08:51:33 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:	Aigerim Zhaimurzina	Digitally signed by Aigerim Zhaimurzina Date: 2025.02.02 08:49:16 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:	Daniyar Utebayev	Digitally signed by Daniyar Utebayev Date: 2025.01.31 16:00:08 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Group Supervisor: Руководитель группы КР:	Mukhangaliyev Zhassulasn	Digitally signed by Mukhangaliyev Zhassulasn Date: 2025.02.05 10:09:55 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Unit Supervisor: Начальник КР установок ОЗ:	esat, Kaizolla Satbaldiyev	Digitally signed by esat, Kaizolla Satbaldiyev Date: 2025.02.02 13:01:26 +05'00'
Approved by: Утверждено:	Design Engineering Supervisor: Руководитель инженерно-проектной группы:	Kenzhebek Raissov	Digitally signed by Kenzhebek Raissov Date: 2025.02.04 22:29:47 +05'00'

SCOPE OF WORK/ ОБЪЕМ РАБОТ

1. CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.

ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.

2. CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

PRELIMINARY SITE WORK/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to the start of the mechanical activities, perform wall thickness testing at TP-001 to confirm that wall thickness is adequate for welding. Results shall be reviewed and approved by the Fixed Equipment Reliability (FER) Unit Inspector.

NOTE: Perform the wall thickness test by marking out and recording a matrix as directed by the TCO FER Unit Inspector.

Провести ультразвуковую толщинометрию в точках TP-001 с целью проверки, что толщина стенки подходит для сварки. Результаты должны быть рассмотрены и утверждены инспектором установки группы надежности стационарного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: УЗК толщинометрию проводить с маркировкой и записью матрицы как предписано инспектором установки группы НСО ТШО.

2. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions, pipe routing and field weld location on site.

Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, маршрут трубопроводов и места сварки по месту на участке.

SHOP WORK/ РАБОТА В ЦЕХУ:

1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Requests.

Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке на материалы.

SITE WORK/ РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОП при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски

2. Demarcate work area as necessary.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked Out Tagged Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

Установить ограждение рабочего участка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить сбросить давление. Сдренировать подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту если применимо и передают ПОДРЯДЧИКУ в полноступном безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

3. Remove all cladding and insulation to the extent required.

- Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках.
4. Apply and sign cut-line tape as per SP-26 at TP-001.
Установить и подписать специальную ленту, определяющую место резки трубопровода, согласно ПТБ-26 в точке ТВ-001.
 5. Arrange with Zone Maintenance to isolate, LOTO and remove electric trace heating from associated piping.

NOTE: CONTRACTOR to call a unit Operator, show the mark, and record location prior to cutting and removal to aid in reinstatement of heat tracing.

Согласовать с Зональным Техобслуживанием отключение, вывешивание замков и ярлыков и снятие электрообогрева с соответствующей трубной обвязки.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДРЯДЧИК должен вызвать Оператора установки чтобы отметить и записать местоположение теплообогрева перед его обрезкой и снятием с целью облегчения монтажа при повторном использовании.

Rev.01

6. INVITE FER INSPECTOR TO CHECK THE FLANGE AND VALVE FACE, GASKET, BOLTS CONDITION AND DECIDE FURTHER REPAIR ACTIVITIES EITHER REPACKING OF THE FLANGE JOINT OR FOLLOW THE INSTRUCTIONS MENTIONED IN THIS EWO
ПРИГЛАСИТЕ ИНСПЕКТОРА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОВЕРХНОСТИ ФЛАНЦА, ПРОКЛАДКИ, СОСТОЯНИЯ БОЛТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ РЕМОНТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: ЛИБО ПЕРЕУПАКОВКА ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ, ЛИБО СЛЕДОВАТЬ ИНСТРУКЦИЯМ В ЭТОМ ПАКЕТЕ
7. Cut/unbolt and remove existing flange shown on "Destruct Detail" of drawing L-SK-001.
Срезать/разболтить и демонтировать существующий протекающий фланец, указанные в "Деталиях демонтажа" чертеже L-SK-001.
8. Bevel cut end of existing piping at the tie-in point(s) TP-001 for field welding as shown on sketch L-SK-001.
Снять фаску на торце существующей трубной обвязки в точках врезки TP-001 для сварки по месту, как указано на скетче L-SK-001.
9. Inspect the prepared weld bevel end 100% VT and 100 % MT/PT for defects.
Проверить подготовленные скос сварного шва на торцах (100% ВК и 100 % МПД/ККД) на наличие дефектов.
10. Install weld neck flange as specified on drawing L-SK-002. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on drawing L-SK-002 or Coversheet.
Установить воротниковый фланец как указано на чертеже L-SK-002. Для сварки по месту, использовать утвержденную процедуру ТШО как указано на чертеже L-SK-002 или титульном листе.
11. Perform NDE of field weld, as specified on drawing L-SK-002.
Выполнить НК монтажного сварного шва, как указано на чертеже L-SK-002.
12. Perform field hydrostatic testing of new weldneck flange as specified on sketch L-SK-002 in accordance with TES PIM-SU-3541-TCO.
Провести гидростатическое испытание нового воротникового фланца на участке, как указано на скетче L-SK-002 в соответствии с ТУ PIM-SU-3541-TCO.
13. Arrange with Zone Maintenance to reinstate / install related electric trace heating.
Согласовать с Зональным Техобслуживанием восстановление / монтаж электрообогрева.
14. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.
Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.
15. Advise DE TA26 Coordinators Rauan Mursal/ Nurbolat Ramazanov at radio channel #25, about work completion and invite all necessary people to PSSR.

Сообщить координаторам КР26 Рауан Мурсал/ Нурбулат Рамазанов по радиоканалу #25 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.

16. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).

Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).

17. Conduct PSSR and close out A-category punch points.

Провести ППТБ и устранить замечания категории А.

18. Following PSSR reinstate / install insulation and cladding, as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on drawing L-SK-002 or Coversheet.

После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-TCO и как указано в чертеже L-SK-002 или титульном листе.

19. Close out all B-category punch points.

Устранить замечания категории Б.

20. Clean up the work area and demobilize from site.

Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

AFTER COMPLETION OF WORK

1. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.

Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.

2. Return excess material to TCO Warehouse.

Вернуть остатки материала на склад ТШО.

REFERENCED TCO SPECIFICATIONS/ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

A-ST-2008	Basic Engineering Data Исходные данные проектирования
PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication Изготовление трубной обвязки
SI-105	Permit To Work and Hazard Analysis Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
PIM-SU-3541-TCO	Hydro testing of onshore piping system Гидроиспытание наземных трубопроводных систем
W-ST-2025	Welding, PWHT & NDE of Piping Сварка, ПСТО и НК трубопроводов
IRM-SU-1381-TCO	Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов и Теплообменников
SP-26	Line Cutting Резка линии
PIM-SU-5209-TCO	Flange Gaskets and Bolting Фланцевые прокладки и болтовые соединения

Document / Документ	Title / Название	Document No / № документа	Rev. / Ред.
P&ID/СТИКИП	Project piping & instrument diagram / Проектная схема трубопроводов и КИП	63-9100-B-PID-9139-01	Z09
Drawings/Чертежи	Drawing / Чертеж	L-SK-001 L-SK-002	K01
TCO Standards / Стандарты ТШО	Системы покрытия/ Coating Systems	N/A	
Project MR / Проектные ЗМ	Заявка на трубные материалы/ Material requisition for piping	MR 2076268-001	
Process parameters/ Технологические параметры	E-mail from process engineer/Письмо от инженера-технолога	Attached	
Документы КК/QC Documents	Матрица ЧЛ/ Matrix CL	Pending	

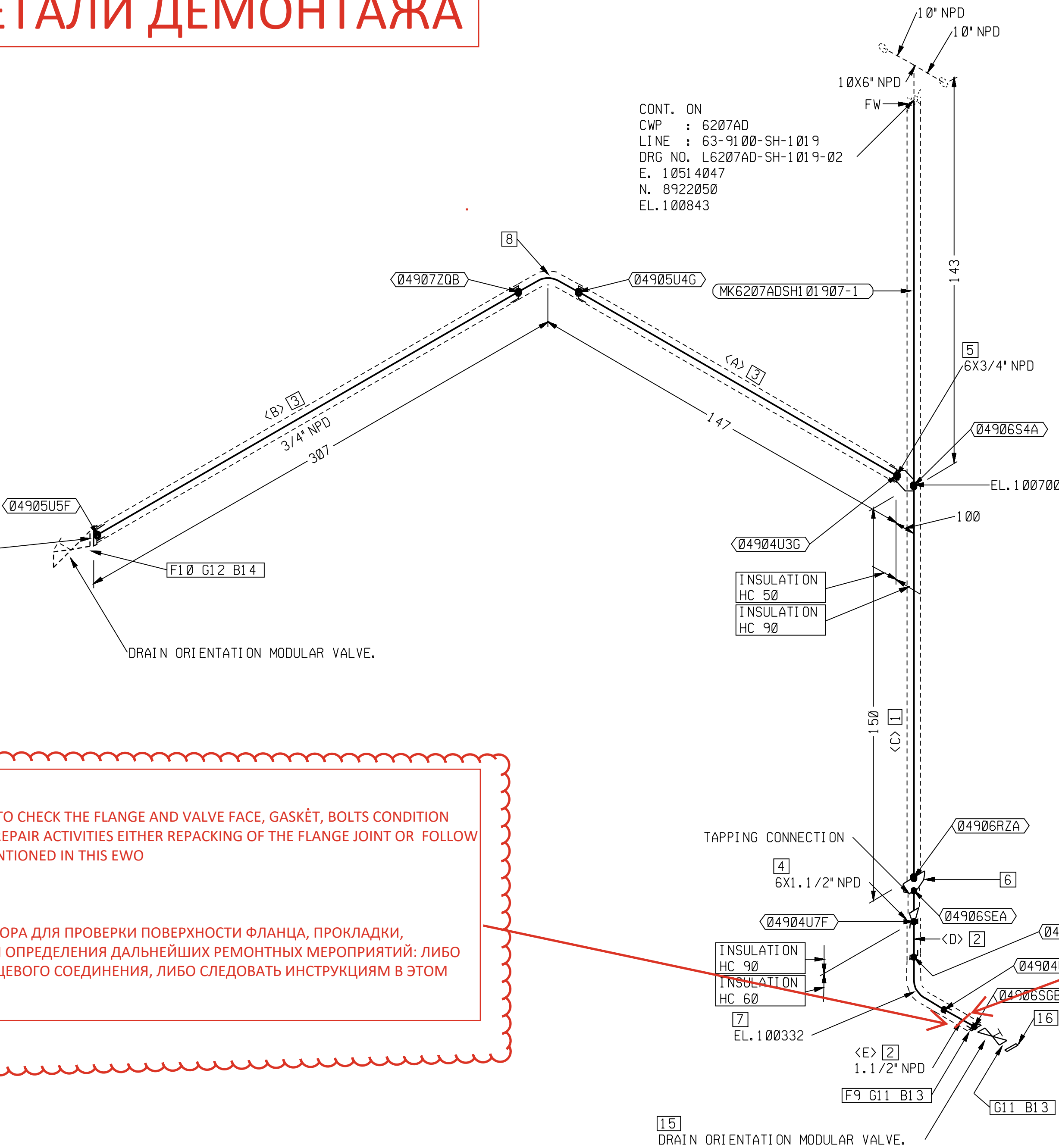
THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGZICHEVOIRIL. THEY ARE MERELY LOANED AND ON THE BORROWERS EXPRESS AGREEMENT THAT THEY WILL NOT BE REPRODUCED COPIED LOANED EXHIBITED NOR USED EXCEPT IN THE LIMITED WAY AND PRIVATE USE PERMITTED AND WRITTEN CONSENT GIVEN BY TENGZICHEVOIRIL TO THE BORROWER.

NOTICE: THIS DRAWING HAS NOT BEEN PUBLISHED AND IS THE SOLE PROPERTY OF PFD, AND IS LENT TO THE BORROWER FOR HIS CONFIDENTIAL USE ONLY, AND IN CONSIDERATION OF THE LOAN OF THIS DRAWING, THE BORROWER PROMISES AND AGREES TO RETURN IT UPON REQUEST AND AGREES THAT IT SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, LENT, OR OTHERWISE DISPOSED OF DIRECTLY OR INDIRECTLY, NOR USED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN THAT FOR WHICH IT IS FURNISHED.

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE STATED.

DESTRUCT DETAIL /
ДЕТАЛИ ДЕМОНТАЖА

CONT. ON
CWP : 6207AD
LINE : 63-9100-SH-1049
DRG NO. L6207AD-SH-1049-01
E. 10513800
N. 8921739
EL.100700



NOTE:

INVITE FER INSPECTOR TO CHECK THE FLANGE AND VALVE FACE, GASKET, BOLTS CONDITION AND DECIDE FURTHER REPAIR ACTIVITIES EITHER REPACKING OF THE FLANGE JOINT OR FOLLOW THE INSTRUCTIONS MENTIONED IN THIS EWO

ПРИМЕЧАНИЕ:

ПРИГЛАСИТЕ ИНСПЕКТОРА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОВЕРХНОСТИ ФЛАНЦА, ПРОКЛАДКИ, СОСТОЯНИЯ БОЛТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ РЕМОНТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: ЛИБО ПЕРЕУПАКОВКА ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ, ЛИБО СЛЕДОВАТЬ ИНСТРУКЦИЯМ В ЭТОМ ПАКЕТЕ

Rev 1.

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY CONTRACTOR PRIOR TO DESTRUCT ACTIVITIES.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ПОДРЯДЧИКОМ НА МЕСТЕ ДО НАЧАЛА РАБОТ ПО ДЕМОНТАЖУ.
2. USE CUT-LINE TAPE AND PERFORM STEPS PER SP-26.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЕНТУ ДЛЯ РАЗРЕЗА И ВЫПОЛНЯЙТЕ ДЕЙСТВИЯ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В ПУНКТЕ SP-26.

2.
FOR FIELD ADJUSTMENT.
TO BE CONFIRMED BY MECH.SUB-CONTRACTOR
- N OF BRANCH & HEADER.
- 60-0000-L-SPE-0014.
H/SOUTH CENTRELINES UNLESS OTHERWISE

SHOP MATERIAL				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N. S.	ITEM CODE	QTY
1	PIPE SCH 120 SMLS LTCS A333 GR.6 BE	6	5358510	0.3 M
2	PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 PE	1.1/2	5358508	0.3 M
3	PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 PE	3/4	5358508	0.4 M
4	FLAT SOCKOLET 3000# LTCS A350 LF2	6X1.1/2	5533232	1
5	SOCKOLET 3000# LTCS A350 LF2	6X3/4	5533072	1
6	CAP BW SCH 120 LTCS A420 WPL6	6	5392703	1
7	ELL 90 3000# SW LTCS A350 LF2	1.1/2	5478701	1
8	ELL 90 3000# SW LTCS A350 LF2	3/4	5478701	1
9	FLG SW 1500# RTJ LTCS A350 LF2 SCH XS	1.1/2	5602557	1
10	FLG SW 1500# RTJ LTCS A350 LF2 SCH XS	3/4	5602557	1

ERECTION MATERIAL				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N. S.	ITEM CODE	QTY
11	GASKET 1500# RTJ SS OCTAGONAL RING	1.1/2	5674479	2
12	GASKET 1500# RTJ SS OCTAGONAL RING	3/4	5674479	1
13	STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M NUTS, 150.0MM BOLT LENGTH	1	5675669	8
14	STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M NUTS, 120.0MM BOLT LENGTH	3/4	5675669	4
15	MODULAR VALVE DB&B GATE TYPE 1500# RTJ LTCS A350 LF2 316 SS TRIM	1.1/2	ME5C4	1
16	FLG BLIND 1500# RTJ LTCS A350 LF2	1.1/2	5615614	1

PIPE SPOOLS

MK6207ADSH101907-1

CUT PIPE LENGTH						
PIECE NO	LENGTH (MM)	N. S. ()	REMARKS	END ONE	END TWO	ITEM CODE
<A>	126	3/4		SQ. CUT	SQ. CUT	5358508
	254	3/4		SQ. CUT	SQ. CUT	5358508
<C>	293	6		BEVEL	BEVEL	5358510
<D>	75	1.1/2		SQ. CUT	SQ. CUT	5358508
<E>	150	1.1/2		SQ. CUT	SQ. CUT	5358508



ТЕЇЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL



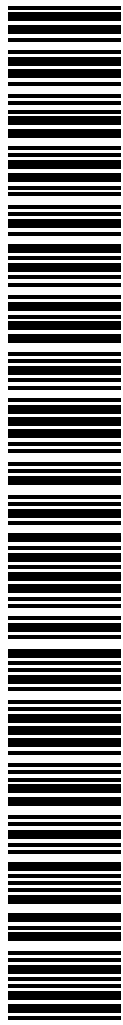
PROJECT No.: 571500
TCO ASSET DEVELOPMENT PROJECTS
ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТКИ АКТИВОВ ТШО

MODEL NO. L6207AD01A	EXTRACTION I.D. NO. L6207AD-SH-1019-07	REF. P&ID. 63-9100-B-PID-913901
-------------------------	---	------------------------------------

PHYSICAL AREA NO. 62	PHYSICAL UNIT NO. 07AD	CWP NO. 6207AD
-------------------------	---------------------------	-------------------

LINE NO. 63-9100-SH-1019-6"-900H22-HC
--

DRAWING NO. L-SK-001	REV 0
-------------------------	----------



NOTICE: THIS DRAWING HAS NOT BEEN PUBLISHED AND IS THE SOLE PROPERTY OF PFD, AND IS LENT TO THE BORROWER FOR HIS CONFIDENTIAL USE ONLY, AND IN CONSIDERATION OF THE LOAN OF THIS DRAWING, THE BORROWER PROMISES AND AGREES TO RETURN IT UPON REQUEST AND AGREES THAT IT SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, LENT, OR OTHERWISE DISPOSED OF DIRECTLY OR INDIRECTLY, NOR USED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN THAT FOR WHICH IT IS FURNISHED.

CONSTRUCT DETAIL /
ДЕТАЛИ МОНТАЖА

NDT: VT-100%, RT/UT-100%,
MT/PT-100%

Process data:
OP = 73 barg
OT = 370 degC
DP = 82 barg
DT = 410 degC
WPS-20AW

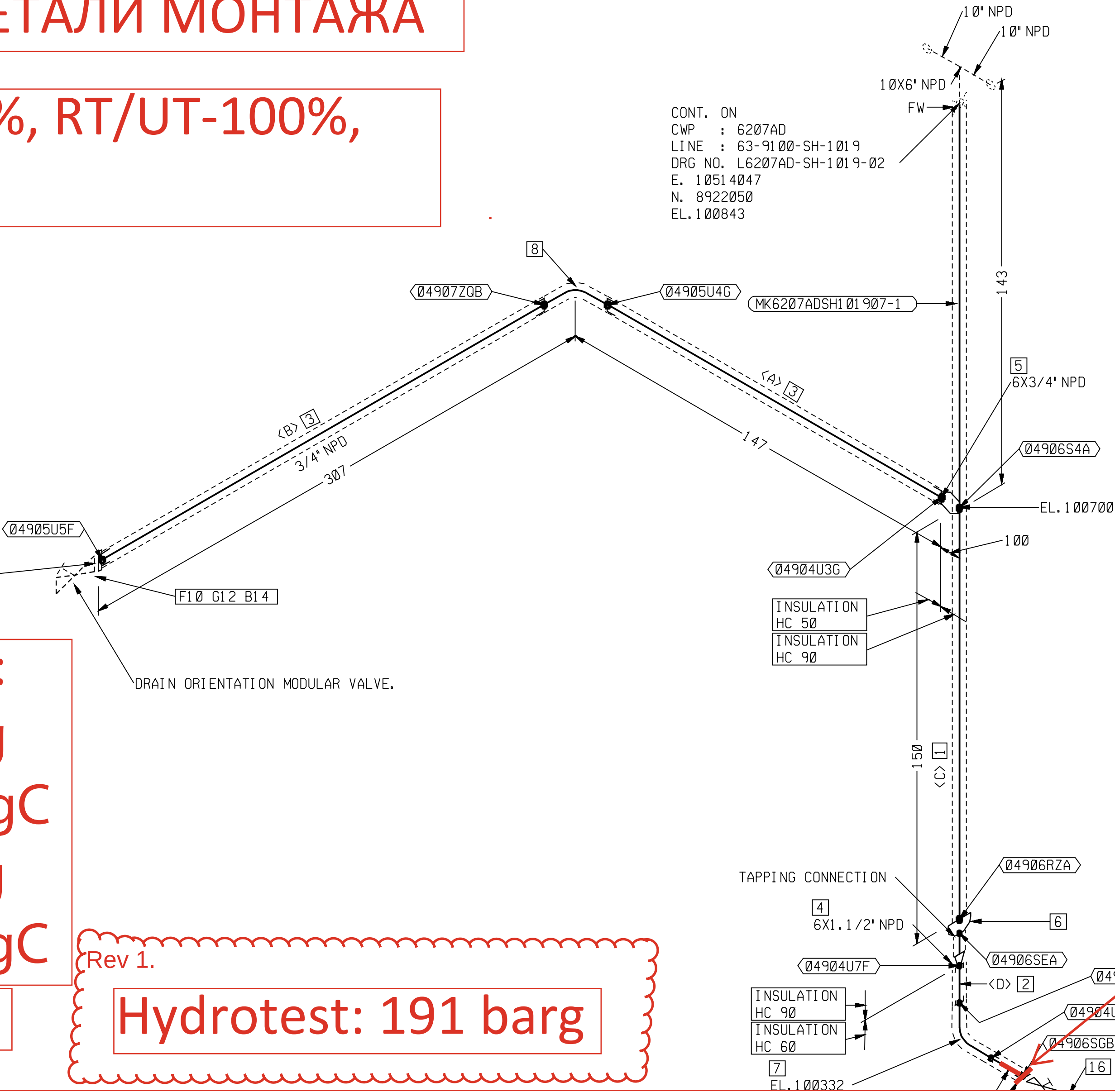
Hydrotest: 191 barg

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS SHALL BE VERIFIED BY CONTRACTOR PRIOR TO DESTRUCT ACTIVITIES
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ПОДРЯДЧИКОМ НА МЕСТЕ ДО ДЕМОНТАЖА.
2. TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS.
СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ. ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО.
3. TES L-ST-2056 LINE CLASS 900H21 MATERIAL USED IN LIEU OF LEGACY LINE CLASS 900H22 MATERIAL.
МАТЕРИАЛ TES L-ST-2056 КЛАССА ЛИНИИ 900H21 ИСПОЛЬЗОВАН ВМЕСТО МАТЕРИАЛА КЛАССА ЛИНИИ 900H22.

REV	TYPE	BY	DATE	CHK'D	STRESS	APP'D	MAT'L
△							
△							
△							
△							
0	IFC	JHM	23/Nov/04	CC	TAW	DJB	DGC

1. FOR LINE CONDITIONS REFER TO LINELIST: 63-9100-L-PLL-0001
2. FOR PIPE SUPPORT DETAILS REFER TO DOCUMENT NO. 60-0000-L-SPE-0002.
3. FIELD FIT WELD (FFW) TO INCLUDE AN EXTRA 'GREEN' LENGTH OF 150MM FOR FIELD ADJUSTMENT.
4. ROUTING, DIMENSIONS AND SUPPORT OF SMALL BORE PIPING 1 1/2" & BELOW TO BE CONFIRMED BY MECH. SUB-CONTRACTOR PRIOR TO INSTALLATION.
5. DIMENSIONS FOR LATERAL CONNECTIONS ARE TO CENTRELINE INTERSECTION OF BRANCH & HEADER.
6. FOR DIRECTION OF FLOW REFER TO PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
7. FOR RE-INFORCEMENT PAD AND TRUNNION DETAILS REFER TO DOCUMENT NO. 60-0000-L-SPE-0014.
8. FLANGE BOLT HOLES SHALL STRADDLE THE VERTICAL/HORIZONTAL OR NORTH/SOUTH CENTRELINES UNLESS OTHERWISE STATED.
9. UNLESS NOTED OTHERWISE, INSULATION THICKNESS = 90.000000



SHOP MATERIAL				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N. S.	ITEM CODE	QTY
1	PIPE SCH 120 SMLS LTCS A333 GR. 6 BE	6	5358510	0.3 M
2	PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR. 6 PE	1.1/2	5358508	0.3 M
3	PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR. 6 PE	3/4	5358508	0.4 M
4	FLAT SOCKOLET 3000# LTCS A350 LF2	6X1.1/2	5533232	1
5	SOCKOLET 3000# LTCS A350 LF2	6X3/4	5533072	1
6	CAP BW SCH 120 LTCS A420 WPL6	6	5392703	1
7	ELL 90 3000# SW LTCS A350 LF2	1.1/2	5478701	1
8	ELL 90 3000# SW LTCS A350 LF2	3/4	5478701	1
9	FLG SW 1500# RTJ LTCS A350 LF2 SCH XS	1.1/2	5602557	1
10	FLG SW 1500# RTJ LTCS A350 LF2 SCH XS	3/4	5602557	1
ERECTION MATERIAL				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N. S.	ITEM CODE	QTY
11	GASKET 1500# RTJ SS OCTAGONAL RING	1.1/2	5674479	2
12	GASKET 1500# RTJ SS OCTAGONAL RING	3/4	5674479	1
13	STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M NUTS, 150.0MM BOLT LENGTH	1	5675669	8
14	STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M NUTS, 120.0MM BOLT LENGTH	3/4	5675669	4
15	MODULAR VALVE DB&B GATE TYPE 1500# RTJ LTCS A350 LF2 316 SS TRIM	1.1/2	ME5C4	1
16	FLG BLIND 1500# RTJ LTCS A350 LF2	1.1/2	5615614	1
PIPE SPOOLS				
MK6207ADSH101907-1				

CUT PIPE LENGTH						
PIECE NO	LENGTH (MM)	N. S. ()	REMARKS	END ONE	END TWO	ITEM CODE
<A>	126	3/4		SQ. CUT	SQ. CUT	5358508
	254	3/4		SQ. CUT	SQ. CUT	5358508
<C>	293	6		BEVEL	BEVEL	5358510
<D>	75	1.1/2		SQ. CUT	SQ. CUT	5358508
<E>	150	1.1/2		SQ. CUT	SQ. CUT	5358508

Materials:

1. 1.1/2 FLG WN 1500# RTJ LTCS A350 LF2 CL.1 SCH XS - 1 ea.
2. 1.1/2 GASKET 1500# RTJ SS OCTAGONAL RING - 2 ea.
3. M27*145 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M NUTS, 145MM BOLT LENGTH - 4 ea.

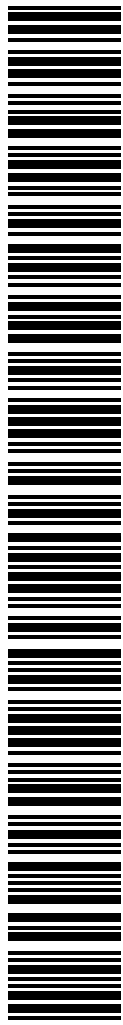


ТЕЇЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

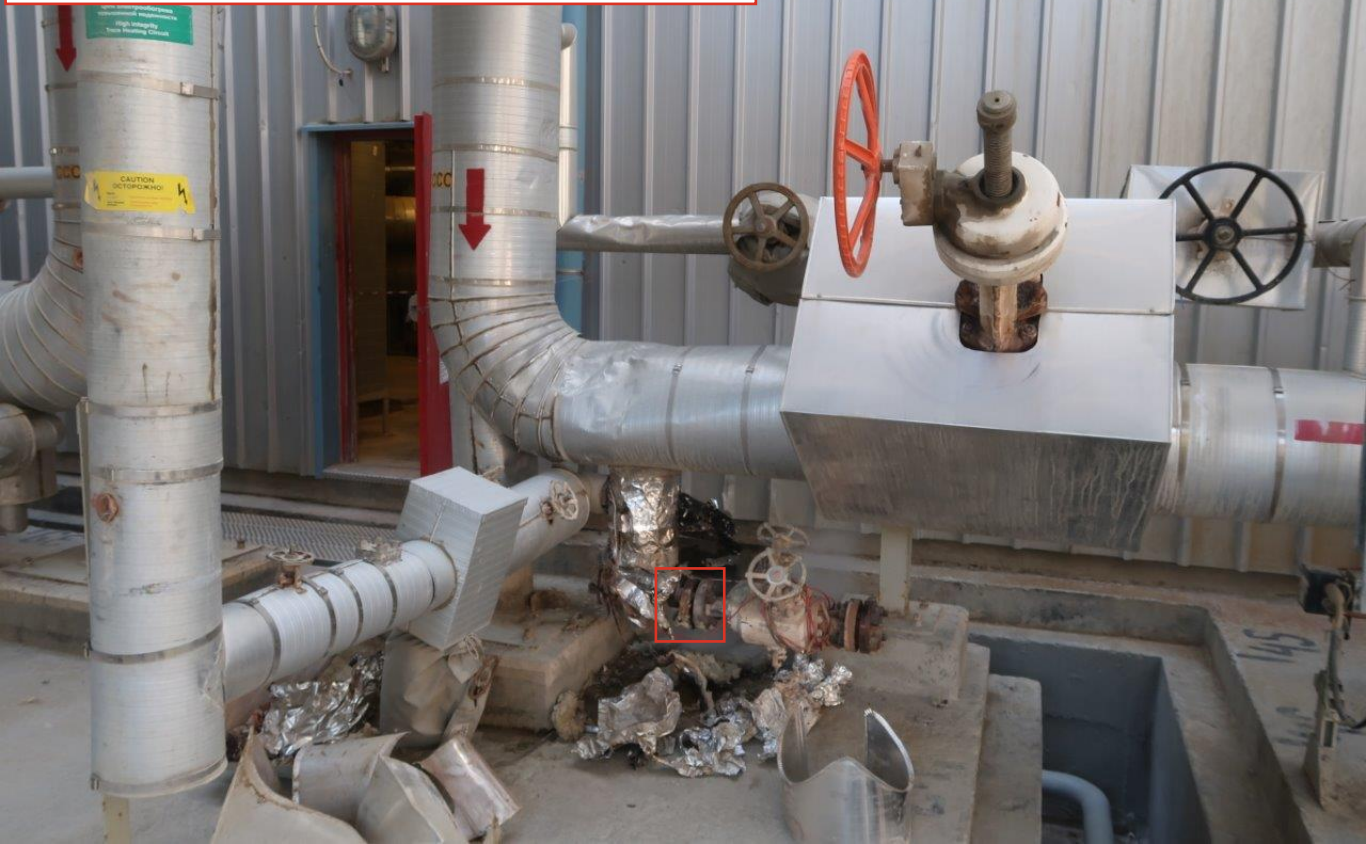


PROJECT No.: 571500
TCO ASSET DEVELOPMENT PROJECTS
ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТКИ АКТИВОВ ТШО

MODEL NO. L6207AD01A	EXTRACTION I.D. NO. L6207AD-SH-1019-07	REF. P&ID. 63-9100-B-PID-913901
PHYSICAL AREA NO. 62	PHYSICAL UNIT NO. 07AD	CWP NO. 6207AD
LINE NO. 63-9100-SH-1019-6"-900H22-HC		
DRAWING NO. L-SK-002		REV 0



FOR INFORMATION ONLY





MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator
** required, fields for materials coordinator

* Date	22/1/2025	* MR #	MR-2076268-01									
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	EWO WO 2076268									
* MTO #	PREFAB	* Drawing Isometric #	L-SK-002									
* Contractor's Transmittal Number	SGP TA26	* Discipline	Piping									
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO 2076268 SGP TA26Replacement of the leaking flange										
* MR originator (contact points)		Mursal Rauan/Ramazanov Nurbulat mail: desgtaco@tengizchevroil.com										
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Abzaliyev, Bekzat / Kaparov, Yerzhan tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com										
** Purchased material type	Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials										
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		require CRC approval										
* Priority code for transportation	2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate										
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed									
9424116752	TEN	1/Jan/26	NO									
Materials part												
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Com ment s	WO	** PR #
		M	R									
1	FLANGE: 1 1/2IN WN 1500# RTJ L TCS A350 LF2 SCH XS Item code: 5557507	1		EA:Each			53A	573102			2076268	
2	GASKET: 1.1/2 IN 1500# RTJ SS OCTAGONAL RING Item code: 5674479	1	1	EA:Each			54A	586086			2076268	
3	M27*145MM STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS	4		EA:Each							2076268	
Previous PO reference if applicable:												
* QA/QC requirements												
Document kind		need	Specify details for what items									
Material test certificates		YES	ALL METALLIC COMPONENTS									
Certificate of conformity		YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS									
NACE certificate		YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION									
Data sheets		YES										
Equipment test certificates		NO										
Performance calibration certificates		NA										
Sanitary certificates		NO										
Material preservation instruction		NA	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)									
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA										
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA										
Document translation		Eng&Rus										
Substitutions allowed (other OEM)		YES										
Other documents		1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION). 2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION). 3) STUDBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION).										
Inspection required		MOC documents attached	Export control number (if known)									
NO		NA										
Restricted materials information (informative purpose)												
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable										
Precursors (licensed)		Not applicable										
Toxic agents (licensed)		Not applicable										
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable										
Other licensed materials		Not applicable										
*Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.									
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA										
Commercial part												
* Competitive bid		DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order									

Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)					
* Early procurement involvement needed		NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.		
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)					
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM	3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)					YES
List all attached documents:					
MR checked by (if applicable)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.			
MR reviewed by (if applicable)		Yerbol Razakov / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: desupta@tengizchevroil.com			
comment field					

From: [TCO Process Engineering Steam & Condensate ** Shared **](#)
To: [TCO Designs Eng Team 9 ** Shared **](#)
Cc: [TCO 2026 SGP/SGI TA Mech Coordinator **Shared**](#)
Subject: RE: DWTL_2745 / SGP TA26 / WO 2076268 / Repair the leakage on the flange / Request for process data
Date: Tuesday, January 21, 2025 2:43:49 PM
Attachments: [PID mark-up - Copy.pdf](#)

Good day,

OP = 73 barg
OT = 370 degC
DP = 82 barg
DT = 410 degC

Best regards,
Zhanibek Abitayev
Steam & Condensate process engineer
B2B Amir Adilbekov
#2593

From: TCO Designs Eng Team 9 ** Shared ** <dent9@tengizchevroil.com>
Sent: Tuesday, January 21, 2025 11:51 AM
To: TCO Process Engineering Steam & Condensate ** Shared ** <pro4stcon@tengizchevroil.com>
Cc: TCO 2026 SGP/SGI TA Mech Coordinator **Shared** <desgptaco@tengizchevroil.com>
Subject: DWTL_2745 / SGP TA26 / WO 2076268 / Repair the leakage on the flange / Request for process data

Good morning,

Please provide process data for the marked up line

Best Regards,

*Vladimir Dumchev
Engineering Nets TS LLP
FE DE Mechanical engineer
Location: Tengiz, TCOV B6-221
E-mail: dent9@tengizchevroil.com
Ext.: 200-2045
b2b: Daniyar Aidynov*

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества	SGP TA26 Replacement of the leaking flange	EWO number/ Номер ИП: EWO 25-0068
Document/Документ	STACK REPAIR	Document # /Номер Документа
Требования ОК/КК к рабочим пакетам/ Job Pack QA/QC Requirements	Требования Контроля качества/Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements	16-0014-QC
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Pre-test checklist/ Предварительная контрольная ведомость перед испытанием	PCL001A
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Hydrostatic test report - acceptance certificate/ Отчет/протокол приемки гидроиспытания	PCL004A
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Hydrotest reinstatement/ Восстановление системы после гидроиспытания	PCL004B
QMDB/ БДУК	Heat tracing reinstatement/ Восстановление обогрева	E&I
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation rockwool and cladding/ Изоляционная минвата и обшивка	MCL010A
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation boxes/ Теплоизоляционные короба	MCL010B
Notes: The latest revisions of checklists should be used. Verification of all QAQC Documentation (Category "A" list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required. WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc. the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.		
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории "А" перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования к сварочным процедурам: Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промысловых трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промысловых трубопроводах согласно требованиям класса линии сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке, выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуды под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.), требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Rev. 3 from 25.11.2022		